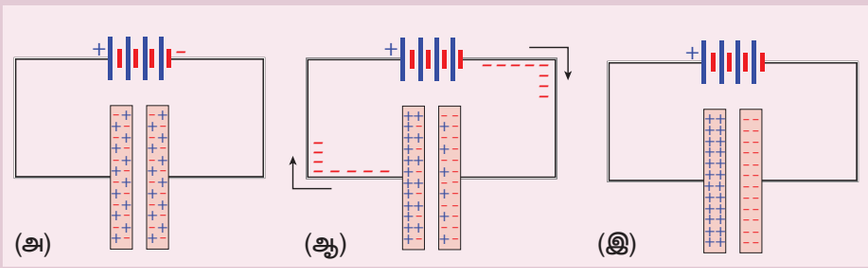
ஒரு மின்தேக்கி நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தை தடுக்கிறது. ஆனால் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்கிறது. ஏன்? மற்றும் எவ்வாறு? (தேர்வுக்கு உரியதன்று)

மின்தேக்கியில் இரு உலோகத் தட்டுகள் இணையாக, ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கமாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. தட்டுகளுக்கு இடையே இடைவெளி உள்ளது. ஒரு மின்தேக்கி C உடன் மின்னழுத்த மூலம் (நேர்த்திசை அல்லது மாறுதிசை மின்னழுத்தவேறுபாடு) இணைக்கப்படும் போதெல்லாம் மூலத்திலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் தட்டை அடைந்து நின்று விடுகின்றன. அவை தட்டுகளுக்கிடையே உள்ள இடைவெளியை தாண்டி சுற்றில் பாய்வதைத் தொடர இயலாது. எனவே, ஒரு திசையில் பாயும் எலக்ட்ரான்கள் (அதாவது நேர்த்திசை மின்னோட்டம்) மின்தேக்கியின் வழியே கடக்க இயலாது. ஆனால் மாறுதிசை மின்னோட்ட மூலத்திலிருந்து வரும் எலக்ட்ரான்கள் C வழியே பாய்வதாகத் தெரிகிறது. உண்மையிலேயே என்ன நிகழ்கிறது என நாம் காண்போம்!

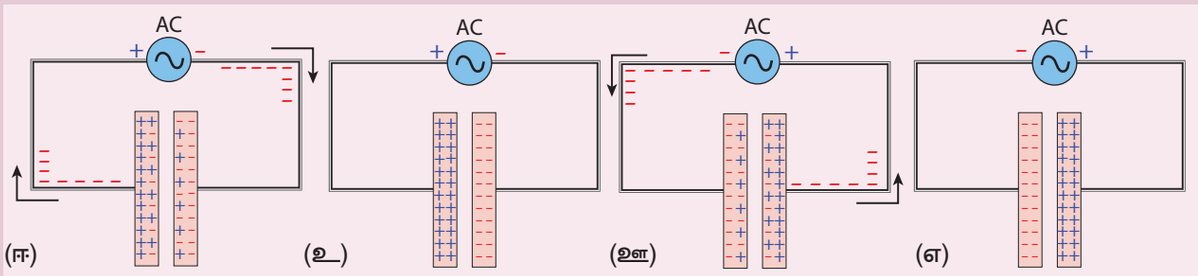
நேர்த்திசை மின்னோட்டம் மின்தேக்கி வழியே பாயாது:

ஒரு இணைத்தட்டு மின்தேக்கியைக் கருதுக. அதன் தட்டுகள் மின்னூட்டம் அற்றவை (சம அளவான நேர் மற்றும் எதிர் மின்னூட்டங்கள்). படம் (அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஒரு நேர்த்திசை மின்னோட்ட மூலம் (மின்கலன்) C க்கு குறுக்காக இணைக்கப்படுகிறது.



மின்கலன் இணைக்கப்பட்ட உடனேயே எதிர் முனையிலிருந்து எலக்ட்ரான் பாயத்தொடங்கி, வலது தட்டில் குவிந்து அதனை எதிர் மின்னூட்டம் உடையதாக்குகிறது. இந்த எதிர் மின்னழுத்தம் காரணமாக அருகில் உள்ள இடது தட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் விரட்டப்பட்டு, மின்கலனின் நேர்முனையை நோக்கி நகர்த்தப்படுகின்றன. எலக்ட்ரான்கள் இடது தட்டை விட்டு விலகியதும் அது நேர் மின்னூட்டம் உடையதாகிறது (படம் (ஆ)). இந்த செயல்முறை மின்னேற்றம் (Charging) எனப்படுகிறது. எலக்ட்ரான்கள் பாயும் திசை அம்புக்குறிகளால் காட்டப்பட்டுள்ளன.

தட்டுகளின் மின்னேற்றம் மின்கலனின் மின்னழுத்தவேறுபாட்டிற்குச் சமமாகும் வரை தொடர்கிறது. C முழுவதுமாக மின்னேற்றம் அடைந்ததும் மின்னோட்டம் நின்றுவிடுகிறது. இப்போது மின்தேக்கி நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தை தடுக்கிறது (படம் இ) என நாம் கூறுகிறோம்.



மாறுதிசை மின்னோட்டம் மின்தேக்கியின் வழியே பாய்கிறது (?!)

C க்கு குறுக்காக தற்போது ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்ட மூலம் இணைக்கப்படுகிறது. ஒரு கணத்தில் மூலத்தின் வலது பக்கம் எதிர் மின்னழுத்தத்தில் உள்ளது. பிறகு எலக்ட்ரான்கள் எதிர் முனையிலிருந்து வலது தட்டுக்கும் மற்றும் இடது தட்டிலிருந்து நேர்முனைக்கும் படம் (ஈ) இல் காட்டியுள்ளவாறு பாய்கிறது. ஆனால் எந்த எலக்ட்ரானும் தட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியைக் கடப்பதில்லை. இந்த எலக்ட்ரான் பாய்வது அம்புக்குறிகளால் குறிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு தட்டுகள் மின்னேற்றம் அடைவது நடைபெறுகிறது மற்றும் தட்டுகள் முழுவதுமாக மின்னேற்றம் அடைகின்றன (படம் (உ)).

சிறிது நேரம் கழித்து, மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் முனைவுத்தன்மை நேர் எதிராக மாறுகிறது. மூலத்தின் வலது பக்கம் தற்போது நேர் மின்னழுத்தத்தில் உள்ளது. வலது தட்டில் குவிந்துள்ள எலக்ட்ரான்கள் நேர்முனைக்கு பாயத் தொடங்குகிறது மற்றும் எதிர் முனையிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் இடது தட்டுக்கு பாய்ந்து, அதில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள நேர் மின்னூட்டத்தை நடுநிலையாக்குகிறது (படம் (ஊ)). இதன் விளைவாக தட்டுகளில் உள்ள நிகர மின்னூட்டங்கள் குறையத் தொடங்குகிறது. இது மின்னிறக்கம் (Discharging) எனப்படுகிறது. படம் (எ) –இல் காட்டியுள்ளவாறு C ஆனது மீண்டும் மாறிய முனைவுத்தன்மையுடன் மின்னேற்றம் அடைகிறது.

ஆகையால், மின்தேக்கி மின்னேற்றம் அடையும் போது எலக்ட்ரான்கள் ஒரு திசையில் பாய்கின்றன மற்றும் மின்னிறக்கம் நடைபெறும்போது அதன் திசை திருப்பப் படுகிறது (இரு நேர்வுகளிலும் மரபு மின்னோட்டமும் எதிரெதிராக உள்ளன). சுற்றில் எலக்ட்ரான்கள் பாய்ந்தாலும், தட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியை எந்த எலக்ட்ரானும் கடந்து செல்லாது. இவ்வாறாக, மாறுதிசை மின்னோட்டம் மின்தேக்கி வழியே பாய்கிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 243 08-12-2022 12:11:42